

Projekt II

Autor: Julia Pączkowska

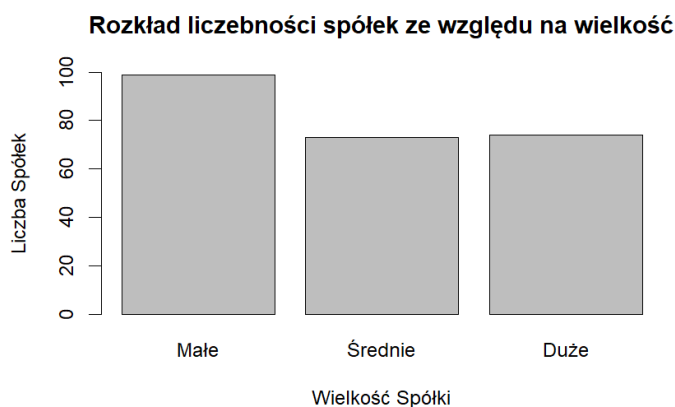
Dokonano analizy wyników 246 spółek notowanych na giełdzie reprezentujących ten sam sektor gospodarczy. W reprezentatywnym okresie zapisywano wielkość spółki [w mln zł] obliczoną jako iloczyn liczby akcji i wartości akcji oraz wskaźnik Cena/Zysk [bez miana]. Następnie wyniki zostały uśrednione w okresie obserwacji. Wartości są podane z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

Zadanie 1:

Badane spółki można podzielić na grupy w zależności od ich wielkości. Wartości decyli D4 i D7 wynoszą odpowiednio 1107.084 oraz 1506.838. To oznacza, że małe spółki to takie, których wielkość nie przekracza wartości 1107.084 mln zł, średnie spółki to te, których wielkość jest pomiędzy 1107.084 a 1506.838 mln zł, zaś spółki duże mają wielkość równą lub większą niż 1506.838 mln zł.

Poniżej przedstawiony jest wynik podziału, zilustrowany za pomocą tabeli i wykresu kolumnowego:

Wielkość spółki	Liczność
Mała	99
Średnia	73
Duża	74



Zadanie 2:

Na podstawie pełnych danych o wartościach wskaźnika Cena/Zysk można dokonać obliczenia poniższych wartości:

Miara statystyczna	Małe spółki	Średnie spółki	Duże spółki
Średnia	42.826	43.484	53.382
Odchylenie standardowe	17.464	18.208	20.025
Wartość minimalna	4.398	8.983	14.629
Kwartył pierwszy	29.125	31.452	39.131
Mediana	42.445	39.703	52.519
Kwartył trzeci	56.315	56.392	68.299
Wartość maksymalna	83.136	82.348	98.713
Współczynnik asymetrii	-0.070	0.142	0.169
Kurtoza	-0.797	-0.804	-0.656

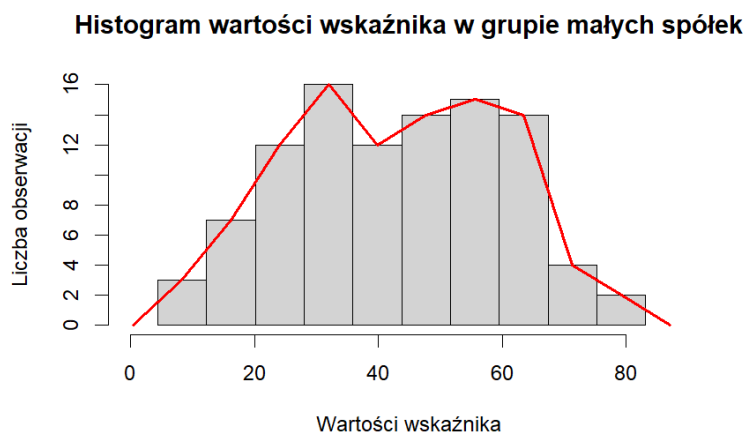
Analiza powyższych wyników znajduje się dalej, w zadaniu 5.

Zadanie 3:

Dla ułatwienia obliczeń i oszczędności czasu oraz zasobów można w każdej z grup dokonać zgrupowania danych za pomocą szeregu rozdzielczego. Wyniki takiego działania zostały przedstawione za pomocą tabeli oraz histogramów i wieloboków liczebności.

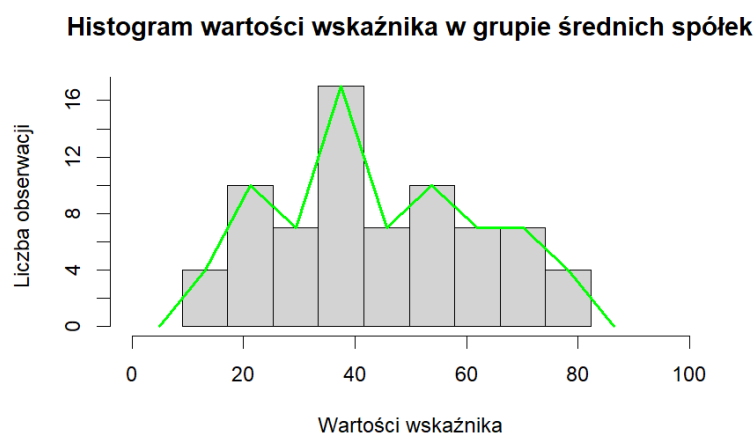
Dla małych spółek:

Numer klasy	Lewy kraniec	Prawy kraniec	Liczebność
1	4,3975	12,2715	3
2	12,2715	20,1455	7
3	20,1455	28,0195	12
4	28,0195	35,8935	16
5	35,8935	43,7675	12
6	43,7675	51,6415	14
7	51,6415	59,5155	15
8	59,5155	67,3895	14
9	67,3895	75,2635	4
10	75,2635	83,1375	2



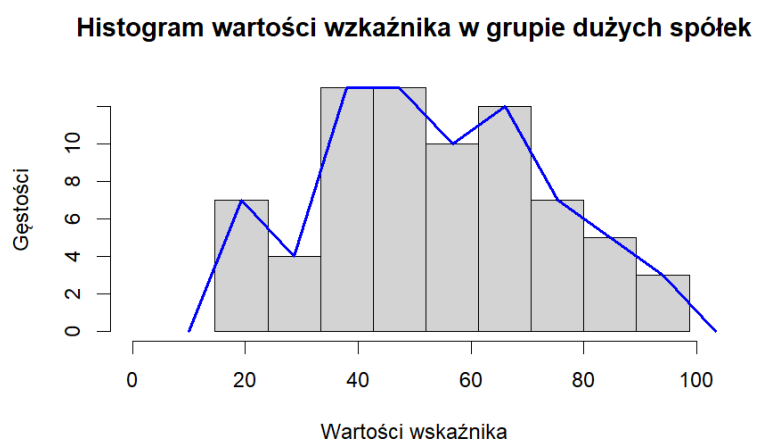
Dla średnich spółek:

Numer klasy	Lewy kraniec	Prawy kraniec	Liczebność
1	8,9825	17,1345	4
2	17,1345	25,2865	10
3	25,2865	33,4385	7
4	33,4385	41,5905	17
5	41,5905	49,7425	7
6	49,7425	57,8945	10
7	57,8945	66,0465	7
8	66,0465	74,1985	7
9	74,1985	82,3505	4



Dla dużych spółek:

Numer klasy	Lewy kraniec	Prawy kraniec	Liczebność
1	14,6285	23,9715	7
2	23,9715	33,3145	4
3	33,3145	42,6575	13
4	42,6575	52,0005	13
5	52,0005	61,3435	10
6	61,3435	70,6865	12
7	70,6865	80,0295	7
8	80,0295	89,3725	5
9	89,3725	98,7155	3



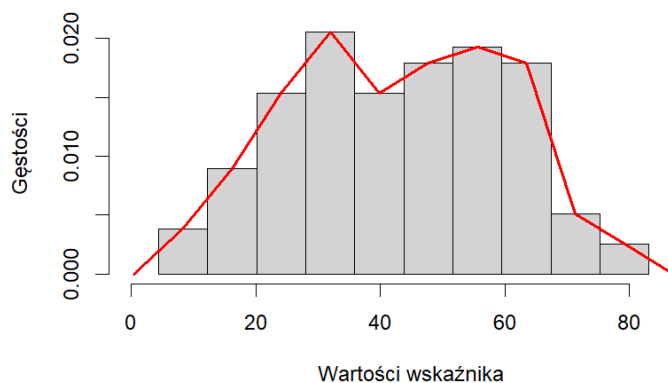
Zadanie 4:

Aby móc porównać rozkłady można dokonać transformacji szeregów i histogramów, zastępując liczebności gęstościami.

W grupie małych spółek:

Numer klasy	Lewy kraniec	Prawy kraniec	Gęstości
1	4,3975	12,2715	0,004
2	12,2715	20,1455	0,009
3	20,1455	28,0195	0,015
4	28,0195	35,8935	0,021
5	35,8935	43,7675	0,015
6	43,7675	51,6415	0,018
7	51,6415	59,5155	0,019
8	59,5155	67,3895	0,018
9	67,3895	75,2635	0,005
10	75,2635	83,1375	0,003

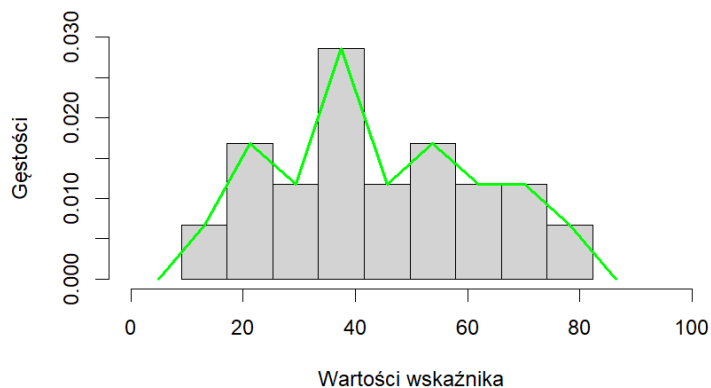
Histogram wartości wskaźnika w grupie małych spółek



W grupie średnich spółek:

Numer klasy	Lewy kraniec	Prawy kraniec	Gęstości
1	8,9825	17,1345	0,007
2	17,1345	25,2865	0,017
3	25,2865	33,4385	0,012
4	33,4385	41,5905	0,029
5	41,5905	49,7425	0,012
6	49,7425	57,8945	0,017
7	57,8945	66,0465	0,012
8	66,0465	74,1985	0,012
9	74,1985	82,3505	0,007

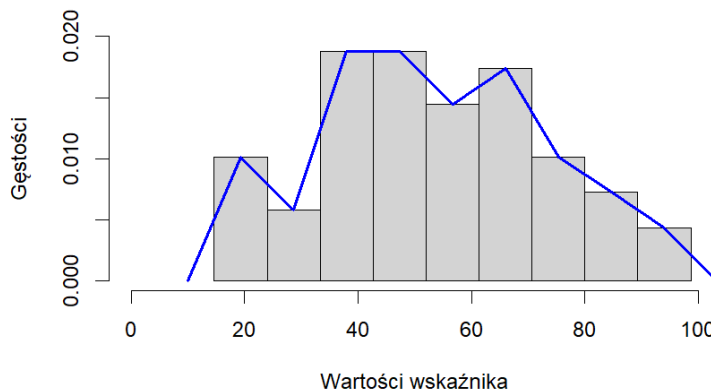
Histogram wartości wskaźnika w grupie średnich spółek



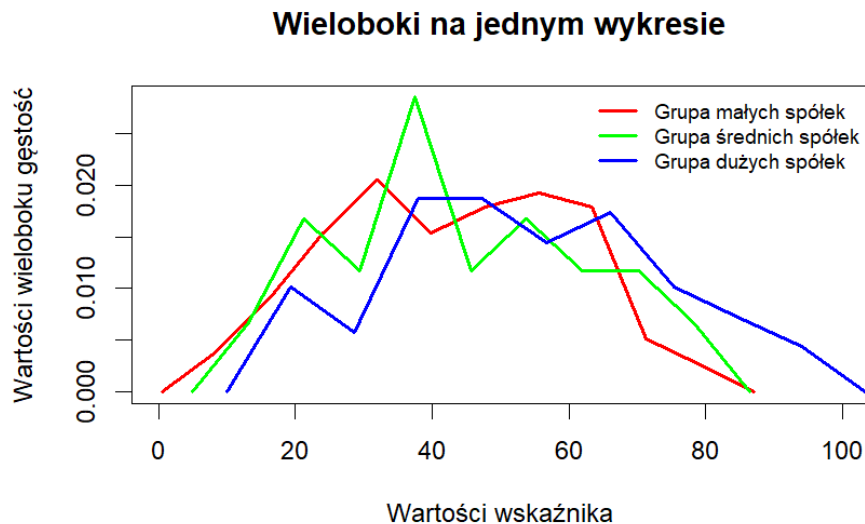
W grupie dużych spółek:

Numer klasy	Lewy kraniec	Prawy kraniec	Gęstości
1	14,6285	23,9715	0,010
2	23,9715	33,3145	0,006
3	33,3145	42,6575	0,019
4	42,6575	52,0005	0,019
5	52,0005	61,3435	0,014
6	61,3435	70,6865	0,017
7	70,6865	80,0295	0,010
8	80,0295	89,3725	0,007
9	89,3725	98,7155	0,004

Histogram wartości wskaźnika w grupie dużych spółek



Teraz można porównać rozkłady z pomocą wieloboków naniesionych na jeden wykres:



Zadanie 5:

Na podstawie powyższego wykresu oraz danych z tabeli z zadania 2 można dokonać porównania rozkładu wartości wskaźnika C/Z.

Porównując wykresy wieloboków liczebności widać, że średnie wartości wskaźnika C/Z rosną wraz z wielkością spółek. Małe spółki mają niższe wartości, duże spółki wyraźnie wyższe. Potwierdzają to dane z tabeli z zadania 2. Średnia dla małych spółek wynosi 42.83, dla średnich 43.48, dla dużych 53.38.

Na wykresie widać też, że grupy małych i średnich spółek są bardziej skupione wokół wartości centralnych, natomiast krzywa dla dużych spółek jest znacznie szersza, co oznacza większy rozrzut danych. Wyniki z tabeli potwierdzają tę obserwację. Odchylenie standardowe dla małych spółek wynosi 17.46, dla średnich 18.21, zaś dla dużych 20.03. Rozrzut danych rośnie zatem wraz z wielkością spółki.

Rozstępy międzykwartylowe wynoszą odpowiednio: ok. 27 dla małych spółek, ok. 25 dla średnich oraz ok. 29 dla dużych. Środkowe ok. 50% wartości wskaźnika jest więc skoncentrowanych na przedziałach podobnej długości, najmniejszych w grupie średnich spółek. Przedziały między kwartylami pierwszym i trzecim wynoszą [29.13-56.14] dla małych spółek, [31.45-56.4] dla średnich i [39.13-68.3] dla dużych, co potwierdza obserwacje z wykresu. Również na podstawie median można wyciągnąć podobne wnioski.

Na wykresie można zauważyć również, że krzywa małych spółek ma ogon rozciągnięty bardziej w lewą stronę, zaś krzywa dla dużych spółek jest bardziej wydłużona w kierunku większych wartości. Dane z tabeli to potwierdzają. Współczynnik asymetrii dla małych spółek wynosi -0.070, a dla dużych 0.169.

Wartości kurtozy są ujemne we wszystkich grupach, co wskazuje na większe spłaszczenie względem rozkładów normalnych o tych samych parametrach.

Zadanie 6:

Można również wyliczyć miary statystyczne dla danych zgrupowanych i porównać wyniki z wartościami miar dla pełnych danych i ocenić, czy zastosowanie szeregu rozdzielczego jest dobrym rozwiązaniem w tym przypadku.

Miara statystyczna	Małe spółki		Średnie spółki		Duże spółki	
	dla pełnych danych	dla szeregu	dla pełnych danych	dla szeregu	dla pełnych danych	dla szeregu
Średnia	42.826	42.932	43.484	43.880	53.382	53.389
Odchylenie standardowe	17.464	17.223	18.208	18.116	20.025	19.934
Pierwszy kwartyl	29.125	29.373	31.452	30.236	39.131	38.705
Mediana	42.445	43.439	39.703	40.392	52.519	53.438
Trzeci kwartyl	56.315	57.022	56.392	57.691	68.299	67.961
Współczynnik asymetrii	-0.070	-0.040	0.142	0.187	0.169	0.112
Kurtoza	-0.797	-0.870	-0.804	-0.920	-0.656	-0.720

Wartości średnich dla danych pełnych i danych zgrupowanych są bardzo zbliżone w każdej grupie, co sugeruje, że analiza na podstawie szeregów rozdzielczych dobrze oddaje wyniki z danych pełnych.

Podobnie, wartości odchylenia standardowego są podobne, co oznacza, że szereg rozdzielczy dobrze odwzorowuje zmienność danych pełnych.

Kwartyle oraz mediana też są zbliżone w obu przypadkach. Wskazuje to, że szereg rozdzielczy dobrze oddaje rozkład centralnych wartości danych.

Wartości współczynnika asymetrii w obu przypadkach są zbliżone, co oznacza, że kształt rozkładu jest zgodny.

Wartości kurtozy są także bardzo podobne, co wskazuje na podobieństwo w koncentracji danych.

Można zatem w tym przypadku uznać szeregi rozdzielcze za dobre narzędzie do analizy danych.